

Datum izdaje 22-Oct-2010

Datum dopolnjene izdaje 09-Feb-2024

Številka revizije 4

## ODDELEK 1: IDENTIFIKACIJA SNOVI/ZMESI IN DRUŽBE/PODJETJA

### 1.1 Identifikator izdelka

|                               |                         |
|-------------------------------|-------------------------|
| Opis izdelka:                 | <u>Isobutyl acetate</u> |
| Cat No. :                     | <b>A14892</b>           |
| Sinonimi                      | 2-Methylpropyl acetate  |
| Index No                      | 607-026-00-7            |
| Št. CAS                       | 110-19-0                |
| ES-št.                        | 203-745-1               |
| Molekulska formula            | C6 H12 O2               |
| Registracijska številka REACH | -                       |

### 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe

|                                |                                                                                                   |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Priporočena uporaba            | Laboratorijske kemikalije.                                                                        |
| Sektorji uporabe               | SU 3 - Industrijske uporabe: uporabe snovi kot takih ali v pripravkih* na industrijskih lokacijah |
| Kategorija izdelka             | PC21 - Laboratorijske kemikalije                                                                  |
| Skupine postopkov              | PROC15 - Uporaba kot laboratorijskega reagensa                                                    |
| Kategorija sproščanja v okolje | ERC6a - Industrijska uporaba, iz katere izhaja proizvodnja druge snovi (uporaba intermediatov)    |
| Odsvetovane uporabe            | Ni razpoložljivih informacij                                                                      |

### 1.3 Podrobnosti o dobavitelju varnostnega lista

|                    |                                                                                                                                      |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Družba             | Thermo Fisher (Kandel) GmbH<br>Erlenbachweg 2<br>76870 Kandel<br>Germany<br>Tel: +49 (0) 721 84007 280<br>Fax: +49 (0) 721 84007 300 |
| Elektronski naslov | begel.sdsdesk@thermofisher.com                                                                                                       |

### 1.4 Telefonska številka za nujne primere

V primeru zastrupitve pokličite 112 in zahtevajte informacije o zastrupitvah - 24 ur na dan.

Za informacije v ZDA, Telefonski klic: 001-800-227-6701

Za informacije v Evropi, Telefonski klic: +32 14 57 52 11

Telefonska številka za nujne, Evropi: +32 14 57 52 99

Telefonska številka za nujne, ZDA: 001-201-796-7100

CHEMTREC Telefonska številka, ZDA: 001-800-424-9300

CHEMTREC Telefonska številka, Evropi: 001-703-527-3887

## ODDELEK 2: UGOTOVITEV NEVARNOSTI

### 2.1 Razvrstitev snovi ali zmesi

# VARNOSTNI LIST

Isobutyl acetate

Datum dopolnjene izdaje  
09-Feb-2024

## CLP razvrščanju - Uredba (ES) št. 1272/2008

### Fizikalne nevarnosti

Vnetljive tekočine

Kategorija 2 (H225)

### Nevarnosti za zdravje

Specifična strupenost za ciljne organe - (enkratna izpostavljenost)

Kategorija 3 (H336)

### Nevarnosti za okolje

Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena

Popolno besedilo stavkov o nevarnosti: glej točko 16

## 2.2 Elementi etikete



Opozorilna beseda

Nevarno

### Stavki o nevarnosti

H225 - Lahko vnetljiva tekočina in hlapi

H336 - Lahko povzroči zaspanost ali omotico

EUH066 - Ponavljajoča izpostavljenost lahko povzroči nastanek suhe ali razpokane kože

### Previdnostni stavki

P261 - Izogibati se vdihavanju prahu/par/plina/megle/hlapov/razpršila

P304 + P340 - IF INHALED: Remove person to fresh air and keep comfortable for breathing

P370 + P378 - Ob požaru: Za gašenje uporabite suhi pesek, suhe kemikalije ali peno, odporno proti alkoholu

P240 - Ozemljiti posodo in opremo za sprejem tekočine ter izenačiti potenciale

P303 + P361 + P353 - PRI STIKU S KOŽO (ali lasmi): Takoj sleči vsa kontaminirana oblačila. Kožo izprati z vodo ali prho

P210 - Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano

## 2.3 Druge nevarnosti

Snov se ne šteje za obstojne, bioakumulativne in strupene (PBT) / zelo obstojne in zelo bioakumulativne (vPvB)

Ta izdelek ne vsebuje snovi, za katere se ve ali sumi, da so endokrini disruptorji

## **ODDELEK 3: SESTAVA/PODATKI O SESTAVINAH**

### 3.1 Snovi

# VARNOSTNI LIST

Isobutyl acetate

Datum dopolnjene izdaje  
09-Feb-2024

| Komponenta     | Št. CAS  | ES-št.            | Utežni odstotek | CLP razvrščanju - Uredba (ES) št. 1272/2008         |
|----------------|----------|-------------------|-----------------|-----------------------------------------------------|
| Izobutilacetat | 110-19-0 | EEC No. 203-745-1 | >95             | Flam. Liq. 2 (H225)<br>STOT SE 3 (H336)<br>(EUH066) |

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| Registracijska številka REACH | - |
|-------------------------------|---|

Popolno besedilo stavkov o nevarnosti: glej točko 16

## ODDELEK 4: UKREPI ZA PRVO POMOČ

### 4.1 Opis ukrepov za prvo pomoč

|                                               |                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stik z očmi                                   | Takoj temeljito izpirajte z obilo vode, tudi pod vekami, vsaj 15 minut. Obvezna zdravniška pomoč.                                                                                         |
| Stik s kožo                                   | Takoj umijte/operite z milom in obilo vode ob odstranitvi vseh kontaminiranih oblačil in obutve. Obvezna zdravniška pomoč.                                                                |
| Zaužitj                                       | Ústa si vypláchnite vodo. Obvezna zdravniška pomoč.                                                                                                                                       |
| Vdihavanje                                    | Odstranite se od izpostavljenja, uležite se. Umaknite se na svež zrak. Če je dihanje oteženo, dati kisik. Če ponesrečena oseba ne diha, izvesti umetno dihanje. Obvezna zdravniška pomoč. |
| Pri nudenju prve pomoči upoštevaj samozaščito | Zagotoviti, da se zdravstveno osebje zaveda snovi, ki je ali so vpletene, da se s protiukrepi pred njimi zavaruje in da preprečuje širjenje kontaminacije.                                |

### 4.2 Najpomembnejši simptomi in učinki, akutni in zapozneli

Težave pri dihanju. . Pri vdihavanju visokih koncentracij hlapov se utegnejo pojaviti znaki, kot so glavobol, omotica, utrujenost, navzeja in bruhanje

### 4.3 Navedba kakršne koli takojšnje medicinske oskrbe in posebnega zdravljenja

Navodila za zdravnika Simptomatsko zdravljenje. Simptomi so lahko zapozneli.

## ODDELEK 5: PROTIPOŽARNI UKREPI

### 5.1 Sredstva za gašenje

#### Ustrezna sredstva za gašenje

Razpršena voda. Ogljikov dioksid (CO2). Suha kemikalija. kemična pena. Hladite zaprte vsebnike, ki so izpostavljeni požaru, s pršenjem z vodo.

#### Sredstev za gašenje, ki se ne smejo uporabljati iz varnostnih razlogov

Ni razpoložljivih informacij.

### 5.2 Posebne nevarnosti v zvezi s snovjo ali zmesjo

Vnetljivo. Hlapi lahko tvorijo eksplozivne zmesi z zrakom. Vsebniki lahko, če se jih segreva, eksplodirajo. Hlapi lahko tvorijo eksplozivne zmesi z zrakom. Pare lahko potujejo zelo daleč do vira vžiga in vzplamenijo nazaj.

#### Nevarni proizvodi izgorevanja

# VARNOSTNI LIST

Isobutyl acetate

Datum dopolnjene izdaje  
09-Feb-2024

Ogljikov monoksid, Ogljikov dioksid (CO<sub>2</sub>).

## **5.3 Nasvet za gasilce**

Kot pri vsakem požaru uporabite tudi neodvisno napravo za dihanje tlaka (odobrila MSHA / NIOSH ali drugi ekvivalent) in popolno zaščitno opremo.

## **ODDELEK 6: UKREPI OB NENAMERNIH IZPUSTIH**

### **6.1 Osebni varnostni ukrepi, zaščitna oprema in postopki v sili**

Odstranite vse vire vžiga. Preprečite statično naelektrenje.

### **6.2 Okoljevarstveni ukrepi**

Glejte točko 12 za dodatne ekološke podatke.

### **6.3 Metode in materiali za zadrževanje in čiščenje**

Absorbirajte z inertnim vpojnim materialom (npr. peskom, silikagelom, vezivom za kisline, univerzalnim vezivom, žaganjem). Hranite v primernih in zaprtih odlagalnih vsebnikih. Odstranite vse vire vžiga. Uporabite orodja, ki ne povzročajo isker, in naprave proti eksplozijam. Ne dopustiti, da ta kemikalija pride v okolje.

### **6.4 Sklizevanje na druge oddelke**

Informirajte se o varnostnih ukrepih, naštetih v poglavjih 8 in 13.

## **ODDELEK 7: RAVNANJE IN SKLADIŠČENJE**

### **7.1 Varnostni ukrepi za varno ravnanje**

Preprečite stik s kožo in očmi. Avoid contact with skin and clothing. Vyvarujte sa dýchaniu výparov alebo hmly. Ne zaužiti. Uporabite orodja, ki ne povzročajo isker, in naprave proti eksplozijam. Uporabljati samo orodje, ki ne proizvaja isker. Hranite ločeno od odprtega plamena, vročih površin in virov vžiga. Za preprečitev vžiga hlapov s statičnim naelektrenjem, morajo biti vsi kovinski deli opreme ozemljeni. Preprečite statično naelektrenje.

#### **Higienski ukrepi**

Ravnajte v skladu z dobro industrijsko higieno in varnostno prakso. Hraniti ločeno od hrane, pijače in krmil. Ne uživati hrane, pijače in ne kaditi med uporabo tega proizvoda. Odstranite in operite kontaminirana oblačila in rokavice, vključno notranjost, pred ponovno uporabo. Roke si umivajte pred odmori in na koncu delavnika.

### **7.2 Pogoji za varno skladiščenje, vključno z nezdružljivostjo**

Hranite na suhem, hladnem in dobro prezračevanem mestu. Hranite vsebnik tesno/hermetično zaprt. Pazite na varno razdaljo od vročine in virov vžiga. Področje za plamljive snovi. Vsebnik naj bo tesno/hermetično zaprt na suhem in dobro zračenem mestu.

### **7.3 Posebne končne uporabe**

Uporaba v laboratorijih

## **ODDELEK 8: NADZOR IZPOSTAVLJENOSTI/OSEBNA ZAŠČITA**

# VARNOSTNI LIST

Isobutyl acetate

Datum dopolnjene izdaje  
09-Feb-2024

## 8.1 Parametri nadzora

### Meje izpostavljenja

Seznam virov **SN** - Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti rakotvornim ali mutagenim snovem PRILOGA III - Razvrstitev in zavezujoče mejne vrednosti rakotvornih ali mutagenih snovi za poklicno izpostavljenost Uradni list RS, št. 101/2005 z dne 11.11.2005 Spremeni: -39/05, 53/07, 102/10, 38/15, 78/18, 78/19, 72/21

| Komponenta     | Evropska unija | Združeno Kraljestvo (UK)                                                                                           | Francija                                                                                                                                                                                                               | Belgija                                                                                                                       | Španija                                                                                                                                                                       |
|----------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Izobutilacetat |                | STEL: 187 ppm 15 min<br>STEL: 903 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>TWA: 150 ppm 8 hr<br>TWA: 724 mg/m <sup>3</sup> 8 hr | TWA / VME: 50 ppm (8 heures). restrictive limit<br>TWA / VME: 241 mg/m <sup>3</sup> (8 heures). restrictive limit<br>STEL / VLCT: 150 ppm. restrictive limit<br>STEL / VLCT: 723 mg/m <sup>3</sup> . restrictive limit | TWA: 50 ppm 8 uren<br>TWA: 238 mg/m <sup>3</sup> 8 uren<br>STEL: 150 ppm 15 minuten<br>STEL: 712 mg/m <sup>3</sup> 15 minuten | STEL / VLA-EC: 150 ppm (15 minutos).<br>STEL / VLA-EC: 723 mg/m <sup>3</sup> (15 minutos).<br>TWA / VLA-ED: 50 ppm (8 horas)<br>TWA / VLA-ED: 241 mg/m <sup>3</sup> (8 horas) |

| Komponenta     | Italija                                                                                                                                                                                               | Nemčija                                                                                                                                                                                                                                                       | Portugalska                                                                                                                     | Nizozemska                                                                  | Finska                                                                                                                                        |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Izobutilacetat | TWA: 241 mg/m <sup>3</sup> 8 ore.<br>Time Weighted Average<br>TWA: 50 ppm 8 ore.<br>Time Weighted Average<br>STEL: 723 mg/m <sup>3</sup> 15 minuti. Short-term<br>STEL: 150 ppm 15 minuti. Short-term | TWA: 62 ppm (8 Stunden). AGW - exposure factor 2<br>TWA: 300 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). AGW - exposure factor 2<br>TWA: 100 ppm (8 Stunden). MAK<br>TWA: 480 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). MAK<br>Höhepunkt: 200 ppm<br>Höhepunkt: 960 mg/m <sup>3</sup> | STEL: 723 mg/m <sup>3</sup> 15 minutos<br>STEL: 150 ppm 15 minutos<br>TWA: 50 ppm 8 horas<br>TWA: 241 mg/m <sup>3</sup> 8 horas | STEL: 723 mg/m <sup>3</sup> 15 minuten<br>TWA: 241 mg/m <sup>3</sup> 8 uren | TWA: 50 ppm 8 tunteina<br>TWA: 240 mg/m <sup>3</sup> 8 tunteina<br>STEL: 150 ppm 15 minuutteina<br>STEL: 725 mg/m <sup>3</sup> 15 minuutteina |

| Komponenta     | Avstrija                                                                                                                                                                                        | Danska                                                                                                                            | Švica                                                                                                                               | Poljska                                                                           | Norveška                                                                                                                                                                                |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Izobutilacetat | MAK-KZGW: 100 ppm 15 Minuten<br>MAK-KZGW: 480 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>MAK-TMW: 50 ppm 8 Stunden<br>MAK-TMW: 240 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden<br>MAK-TMW: 241 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden | TWA: 50 ppm 8 timer<br>TWA: 241 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 723 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter<br>STEL: 150 ppm 15 minutter | STEL: 150 ppm 15 Minuten<br>STEL: 720 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>TWA: 50 ppm 8 Stunden<br>TWA: 240 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden | STEL: 720 mg/m <sup>3</sup> 15 minutach<br>TWA: 240 mg/m <sup>3</sup> 8 godzinach | TWA: 241 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>TWA: 50 ppm 8 timer<br>STEL: 723 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter. value from the regulation<br>STEL: 150 ppm 15 minutter. value from the regulation |

| Komponenta     | Bolgarija                                                                                   | Hrvaška                                                                                                                                                   | Irska                                                                                                               | Ciper                                                                                     | Češka Republika                                                          |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Izobutilacetat | TWA: 241 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 50 ppm<br>STEL : 723 mg/m <sup>3</sup><br>STEL : 150 ppm | TWA-GVI: 50 ppm 8 satima.<br>TWA-GVI: 241 mg/m <sup>3</sup> 8 satima.<br>STEL-KGVI: 150 ppm 15 minutama.<br>STEL-KGVI: 723 mg/m <sup>3</sup> 15 minutama. | TWA: 50 ppm 8 hr.<br>TWA: 241 mg/m <sup>3</sup> 8 hr.<br>STEL: 150 ppm 15 min<br>STEL: 723 mg/m <sup>3</sup> 15 min | STEL: 723 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 150 ppm<br>TWA: 241 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 50 ppm | TWA: 241 mg/m <sup>3</sup> 8 hodinách.<br>Ceiling: 723 mg/m <sup>3</sup> |

| Komponenta     | Estonija                                                                                                                                      | Gibraltar | Grčija                                                                                    | Madžarska                                                                               | Islandija                                                                                                                                                                          |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Izobutilacetat | TWA: 241 mg/m <sup>3</sup> 8 tundides.<br>TWA: 50 ppm 8 tundides.<br>STEL: 723 mg/m <sup>3</sup> 15 minutites.<br>STEL: 150 ppm 15 minutites. |           | STEL: 150 ppm<br>STEL: 723 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 50 ppm<br>TWA: 241 mg/m <sup>3</sup> | STEL: 723 mg/m <sup>3</sup> 15 percekben. CK<br>TWA: 241 mg/m <sup>3</sup> 8 órában. AK | STEL: 150 ppm<br>STEL: 723 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 50 ppm 8 klukkustundum.<br>TWA: 241 mg/m <sup>3</sup> 8 klukkustundum.<br>Ceiling: 300 ppm<br>Ceiling: 1400 mg/m <sup>3</sup> |

# VARNOSTNI LIST

Isobutyl acetate

Datum dopolnjene izdaje

09-Feb-2024

| Komponenta     | Latvija                                                                                   | Litva                                                                                               | Luksemburg                                                                                                                                      | Malta                                                                                                               | Romunijo                                                                                                                         |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Izobutilacetat | STEL: 723 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 150 ppm<br>TWA: 241 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 50 ppm | TWA: 241 mg/m <sup>3</sup> IPRD<br>TWA: 50 ppm IPRD<br>STEL: 723 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 150 ppm | TWA: 241 mg/m <sup>3</sup> 8<br>Stunden<br>TWA: 50 ppm 8<br>Stunden<br>STEL: 723 mg/m <sup>3</sup> 15<br>Minuten<br>STEL: 150 ppm 15<br>Minuten | TWA: 50 ppm<br>TWA: 241 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 150 ppm 15<br>minuti<br>STEL: 723 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minuti | TWA: 150 ppm 8 ore<br>TWA: 715 mg/m <sup>3</sup> 8 ore<br>STEL: 200 ppm 15<br>minute<br>STEL: 950 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minute |

| Komponenta     | Rusijo | Slovaška                                                                     | Slovenija                                                                                                                           | Švedska                                                                                                                                                                 | Turčija |
|----------------|--------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Izobutilacetat |        | Ceiling: 700 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 100 ppm<br>TWA: 480 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 241 mg/m <sup>3</sup> 8 urah<br>TWA: 50 ppm 8 urah<br>STEL: 150 ppm 15<br>minutah<br>STEL: 723 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutah | Binding STEL: 150 ppm<br>15 minuter<br>Binding STEL: 723<br>mg/m <sup>3</sup> 15 minuter<br>TLV: 50 ppm 8 timmar.<br>NGV<br>TLV: 241 mg/m <sup>3</sup> 8<br>timmar. NGV |         |

## Biološke mejne vrednosti

Ta izdelek, kot se ga dobavlja, ne vsebuje nevarnih snovi, za katere so za območje odgovorni zakonski organi vzpostavili biološke mejne vrednosti.

## Metode spremljanja

EN 14042:2003 Naslov identifikator: Ozračja na delovnem mestu. Priročnik za uporabo postopkov za oceno izpostavljenosti kemičnim in biološkim agentom.

## Mejna vrednost, pod katero snov nima učinka (DNEL) / Izpeljana najmanjša raven učinka (DMEL)

Oglejte si tabelo za vrednote

| Component                          | Akutna učinek lokalne (Kožno) | Akutna učinek sistemsko (Kožno) | Kronicni ucinki lokalne (Kožno) | Kronični učinki sistemsko (Kožno) |
|------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Izobutilacetat<br>110-19-0 ( >95 ) |                               | DNEL = 10mg/kg<br>bw/day        |                                 | DNEL = 10mg/kg<br>bw/day          |

| Component                          | Akutna učinek lokalne (Vdihavanje) | Akutna učinek sistemsko (Vdihavanje) | Kronicni ucinki lokalne (Vdihavanje) | Kronični učinki sistemsko (Vdihavanje) |
|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|
| Izobutilacetat<br>110-19-0 ( >95 ) | DNEL = 600mg/m <sup>3</sup>        | DNEL = 600mg/m <sup>3</sup>          | DNEL = 300mg/m <sup>3</sup>          | DNEL = 300mg/m <sup>3</sup>            |

## Predvidena koncentracija brez učinka (PNEC)

Oglejte si spodnje vrednosti.

| Component                          | Sveža voda      | Sveža voda sediment              | Voda prekinitvami | Mikroorganizmi v čiščenje odplak | Tal (kmetijstvo)              |
|------------------------------------|-----------------|----------------------------------|-------------------|----------------------------------|-------------------------------|
| Izobutilacetat<br>110-19-0 ( >95 ) | PNEC = 0.17mg/L | PNEC = 0.877mg/kg<br>sediment dw | PNEC = 0.34mg/L   | PNEC = 200mg/L                   | PNEC = 0.0755mg/kg soil<br>dw |

| Component      | Morska voda      | Morska voda sediment | Morska voda prekinitvami | Prehranske verige | Air |
|----------------|------------------|----------------------|--------------------------|-------------------|-----|
| Izobutilacetat | PNEC = 0.017mg/L | PNEC =               |                          |                   |     |

# VARNOSTNI LIST

Isobutyl acetate

Datum dopolnjene izdaje

09-Feb-2024

|                  |  |                            |  |  |  |
|------------------|--|----------------------------|--|--|--|
| 110-19-0 ( >95 ) |  | 0.0877mg/kg<br>sediment dw |  |  |  |
|------------------|--|----------------------------|--|--|--|

## 8.2 Nadzor izpostavljenosti

### Tehnični ukrepi

Zagotovite zadostno prezračevanje, zlasti v zaprtih prostorih. Uporabljati eksplozijsko varno električno/prezračevalno/osvetlitveno opremo.

Če je le mogoče, je treba za nadzor nevarnih snovi pri viru uvesti tehnične nadzorne ukrepe, kot so izolacija ali ograjevanje procesa, prilagoditi postopke ali opremo, da se zmanjša sproščanje ali stik s snovjo, in uporabljati ustrezno načrtovane sisteme za prezračevanje.

### Osebna varovalna oprema

#### Varovanje oči

Varovalna očala, ki so ob straneh zaprt (Standard EU - EN 166)

#### Zaščito rok

Varovalne rokavice

| Material za rokavice     | Predtja     | Debelina rokavice | Standard EU | Rokavica komentarji |
|--------------------------|-------------|-------------------|-------------|---------------------|
| Laminiran film (Barrier) | > 480 minút | 0.5 mm            | EN 374      | (minimalna zahteva) |
| butil gume               | < 60 minút  | 0.3 mm            |             |                     |
| PVC                      | < 30 minút  | 0.9 mm            |             |                     |

#### Zaščita kože in telesa

Da ne pride do stika s kožo, nositi ustrezne zaščitne rokavice in oblacila.

Preglejte rokavice pred uporabo

Upoštevajte navodila o propustnosti in easu prodora, kot jih navaja dobavitelj rokavic.

Posvetovati se s proizvajalcem / dobaviteljem za informacije

Zagotoviti, rokavice so primerne za nalogo; kemijske združljivosti

Spretnost, delovni pogoji, Navodilo za odpornost, npr preobčutljivost učinki, Prav tako upoštevajte posebne lokalne razmere, v katerih se izdelek uporablja, kot so nevarnost vbodlin, abrazije in eas stika

Odstranite rokavice z nego kože preprečevanje onesnaženja

#### Zaščito dihal

Ne zaščitna oprema je potrebna pri normalnih pogojih uporabe.

### Obsežna / nujno uporabo

Ce prihaja do prekoracitev meja izpostavljenosti ali pa do razdraženja ali drugih znakov, nositi respirator z odobritvijo NIOSH/MSHA ali evropskega standarda EN 136

**Priporočeni tip filtra:** Organické plyny a pary filter Vrsta A rjava zodpovedajúce EN14387

### Majhnem obsegu / laboratorijsko uporabo

Poskrbeti za ustrezno zracenje Ce prihaja do prekoracitev meja izpostavljenosti ali pa do razdraženja ali drugih znakov, nositi respirator z odobritvijo NIOSH/MSHA ali evropskega standarda EN 149:2001

**Priporočena 1/2 maska:** - Ventil filtriranje: EN405; ali; Polovica maska: EN140; plus filter, EN141

### Nadzor izpostavljenosti okolja

Ni razpoložljivih informacij.

## ODDELEK 9: FIZIKALNE IN KEMIJSKE LASTNOSTI

### 9.1 Podatki o osnovnih fizikalnih in kemijskih lastnostih

#### Fizikalni podatki

tekoče

#### Videz

brezbarvna

#### Vonj

sladek

#### Mejne vrednosti vonja

4.05 ppm

#### Tališče/območje tališča

-99 °C / -146.2 °F

#### Zmehčišče

Ni razpoložljivih podatkov

#### Vrelišče/območje vrenja

116 - 118 °C / 240.8 - 243.5 °F @ 760 mmHg

ALFAAA14892

# VARNOSTNI LIST

Isobutyl acetate

Datum dopolnjene izdaje

09-Feb-2024

|                                            |                                           |                                         |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Vnetljivost (tekoče)                       | Lahko vnetljivo                           | Na podlagi podatkov o preskusih.        |
| Vnetljivost (trdo, plinasto)               | Ni smiselno                               | tekoče                                  |
| Eksplzivne meje                            | <b>Spodnja</b> 2.4<br><b>Zgornja</b> 10.5 |                                         |
| Plamenišče                                 | 18 °C / 64.4 °F                           | <b>Metoda</b> - Abel-Pensky (DIN 51755) |
| Temperatura samovžiga                      | 405 °C / 761 °F                           |                                         |
| Temperatura razpadanja                     | ni razpoložljivih podatkov                |                                         |
| pH                                         | 5.0                                       | 4g/lH <sub>2</sub> O                    |
| Viskoznost                                 | 0.7 mPa s at 20 °C                        |                                         |
| Topnost v vodi                             | 7 g/L (20°C)                              |                                         |
| Topnost v drugih topilih                   | Ni razpoložljivih informacij.             |                                         |
| Porazdelitveni koeficient (n-oktanol/voda) |                                           |                                         |
| Komponenta                                 | <b>log Pow</b>                            |                                         |
| Izobutilacetat                             | 2.3                                       |                                         |
| Parni tlak                                 | 15 mmHg @ 20 °C                           |                                         |
| Gostota / Merná hmotnosť                   | 0.873                                     |                                         |
| Nasipna gostota                            | Ni smiselno                               | tekoče                                  |
| Parna gostota                              | 4.0                                       | (Zrak = 1.0)                            |
| Lastnosti delcev                           | Ni smiselno (tekočina)                    |                                         |

## 9.2 Drugi podatki

|                      |                                                               |
|----------------------|---------------------------------------------------------------|
| Molekulska formula   | C <sub>6</sub> H <sub>12</sub> O <sub>2</sub>                 |
| Molekulska masa      | 116.16                                                        |
| Eksplzivne lastnosti | ni eksploziven Hlapi lahko tvorijo eksplozivne zmesi z zrakom |
| Hitrost izparevanja  | 1.5 - (Zrak = 1.0)                                            |

## ODDELEK 10: OBSTOJNOST IN REAKTIVNOST

### 10.1 Reaktivnost

Na osnovi dostavljene informacije ni poznano

### 10.2 Kemijska stabilnost

Stabilno pri normalnih pogojih.

### 10.3 Možnost poteka nevarnih reakcij

|                       |                                     |
|-----------------------|-------------------------------------|
| Nearna polimerizacija | Ne pride do nevarne polimerizacije. |
| Nevarne reakcije      | Ni razpoložljivih informacij.       |

### 10.4 Pogoji, ki se jim je treba izogniti

Hranite ločeno od odprtega plamena, vročih površin in virov vžiga.  
Nezdružljivi/nekompabilni proizvodi. Izpostavljenost vlažnemu zraku ali vodi.

### 10.5 Nezdružljivi materiali

Močni oksidanti. Močne baze.

### 10.6 Nevarni produkti razgradnje

Ogljikov monoksid. Ogljikov dioksid (CO<sub>2</sub>).

## ODDELEK 11: TOKSIKOLOŠKI PODATKI

### 11.1. Podatki o razredih nevarnosti, kakor so opredeljeni v Uredbi (ES) št. 1272/2008

|                         |                                                         |
|-------------------------|---------------------------------------------------------|
| Informacija o proizvodu | Za ta izdelek ni na voljo podatkov o akutni strupenosti |
|-------------------------|---------------------------------------------------------|

ALFAAA14892



# VARNOSTNI LIST

Isobutyl acetate

Datum dopolnjene izdaje

09-Feb-2024

**(a) akutna strupenost;**

**Oralno**

Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena

**Kožno**

Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena

**Vdihavanje**

Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena

| Komponenta     | LD50 Ustno                 | LD50 Kožno                    | LC50 ob vdihavanju         |
|----------------|----------------------------|-------------------------------|----------------------------|
| Izobutilacetat | LD50 = 15400 mg/kg ( Rat ) | LD50 > 17400 mg/kg ( Rabbit ) | LC0 = 23.4 mg/l (rat; 4 h) |

**(b) jedkost za kožo/draženje kože;** Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena

**(c) resne okvare oči/draženje;** Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena

**(d) preobčutljivost pri vdihavanju in preobčutljivost kože;**

**Preobčutljivost pri**

Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena

**Koža**

Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena

**(e) mutagenost za zarodne celice;** Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena

**(f) rakotvornost;** Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena

V tem izdelku ni poznanih rakotvornih kemikalnih snovi

**(g) strupenost za razmnoževanje;** Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena

**(h) STOT – enkratna izpostavljenost; Kategorija 3**

**Rezultati / Ciljni organi**

Centralni živčni sistem.

**(i) STOT – ponavljajoča se izpostavljenost;**

Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena

**Ciljni organi**

Nobena znana.

**(j) nevarnost pri vdihavanju;** Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena

**Drugi škodljivi učinki**

Glejte trenutni vnos v RTECS za popolno informacijo.

**Simptomi / učinki, akutni in zapozneli**

Pri vdihavanju visokih koncentracij hlapov se utegnejo pojaviti znaki, kot so glavobol, omotica, utrujenost, navzeja in bruhanje.

**11.2. Podatki o drugih nevarnostih**

**Lastnosti endokrinih motilcev**

Pomembne za oceno lastnosti endokrinih motilcev za zdravje ljudi. Ta izdelek ne vsebuje snovi, za katere se ve ali sumi, da so endokrini disruptorji.

## ODDELEK 12: EKOLOŠKI PODATKI

**12.1 Strupenost**

**Ekotoksičnost**

Ne praznite v kanalizacijo.

# VARNOSTNI LIST

Isobutyl acetate

Datum dopolnjene izdaje  
09-Feb-2024

| Komponenta     | sladkovodne ribe                       | vodna bolha | sladkovodne alge                                                                          |
|----------------|----------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Izobutilacetat | LC50: = 17 mg/L, 96h (Oryzias latipes) |             | EC50: 370 mg/l<br>(Pseudokirchneriella subcapitata<br>(72 h)<br>(OECD Test Guideline 201) |

## 12.2 Obstoynost in razgradljivost

Lahko biološko razgradljiva

### Obstoynost

Se topi v vodi, Obstoynost je malo verjetna, Na osnovi dostavljene informacije.

| Component                         | Razgradljivost          |
|-----------------------------------|-------------------------|
| Izobutilacetat<br>110-19-0 (>95 ) | 98 % (21 d)(OECD 301 D) |

## 12.3 Zmožnost kopičenja v organizmih

Bioakumulacija je malo verjetna

| Komponenta     | log Pow | Biokoncentracijskega faktorja (BCF) |
|----------------|---------|-------------------------------------|
| Izobutilacetat | 2.3     | ni razpoložljivih podatkov          |

## 12.4 Mobilnost v tleh

Izdelek je topen v vodi, in se lahko širijo v vodnih sistemih . Verjetno bo snov v okolju zaradi topnosti v vodi mobilna. Zelo mobilne v tleh

## 12.5 Rezultati ocene PBT in vPvB

Snov se ne šteje za obstojne, bioakumulativne in strupene (PBT) / zelo obstojne in zelo bioakumulativne (vPvB).

## 12.6. Lastnosti endokrinih motilcev

### Informacija o endokrinem disruptorju

Ta izdelek ne vsebuje snovi, za katere se ve ali sumi, da so endokrini disruptorji

## 12.7. Drugi škodljivi učinki

### Obstoynih organskih onesnaževal Zmožnost tanjšanja ozonske plasti

Ta izdelek ne vsebuje snovi, za katere se ve ali sumi  
Ta izdelek ne vsebuje snovi, za katere se ve ali sumi

## ODDELEK 13: ODSTRANJEVANJE

### 13.1 Metode ravnanja z odpadki

#### Opadki iz ostankov / presežnih(neporabljenih) proizvodov

Opadki, je klasificiran kot nevaren. Odložiti v skladu z evropskimi direktivami o odpadkih in nevarnih odpadkih. Odstranite v skladu z lokalnimi uredbami.

#### Kontaminirana embalaža/pakiranje

Odstraniti te posode v nevarnih ali posebnih odpadkov. Prazni vsebniki lahko vsebujejo ostanke izdelka (tekoče ali v obliki par) in so lahko nevarni. Prazni vsebnik varovati pred toploto in viri vžiga.

#### Evropski katalog odpadkov

V skladu z Evropskim katalogom odpadkov se kode za odpadke ne ravnaajo po proizvodih,ampak po uporabi.

#### Drugi podatki

Kode naj pripiše uporabnik na osnovi uporabe, ki ji je bil namenjen proizvod. Ne izpirajte v kanalizacijo. V skladu z lokalnimi predpisi se lahko odložijo ali sežgejo.

# VARNOSTNI LIST

Isobutyl acetate

Datum dopolnjene izdaje  
09-Feb-2024

## ODDELEK 14: PODATKI O PREVOZU

### IMDG/IMO

**14.1 Številka ZN** UN1213  
**14.2 Pravilno odpremno ime ZN** ISOBUTYL ACETATE  
**14.3 Razredi nevarnosti prevoza** 3  
**14.4 Skupina embalaže** II

### ADR

**14.1 Številka ZN** UN1213  
**14.2 Pravilno odpremno ime ZN** ISOBUTYL ACETATE  
**14.3 Razredi nevarnosti prevoza** 3  
**14.4 Skupina embalaže** II

### IATA

**14.1 Številka ZN** UN1213  
**14.2 Pravilno odpremno ime ZN** ISOBUTYL ACETATE  
**14.3 Razredi nevarnosti prevoza** 3  
**14.4 Skupina embalaže** II

**14.5 Nevarnosti za okolje** Ni ugotovljenih tveganj

**14.6. Posebni previdnostni ukrepi za uporabnika** Potrebni niso nobeni posebni ukrepi.

**14.7. Pomorski prevoz v razsutem stanju v skladu z instrumenti IMO** Ni primerno, embalirano blago

## ODDELEK 15: ZAKONSKO PREDPISANI PODATKI

### 15.1 Predpisi/zakonodaja o zdravju, varnosti in okolju, specifični za snov ali zmes

#### Mednarodni popis

Europe (EINECS/ELINCS/NLP), China (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Canada (DSL/NDSL), Australia (AICS), New Zealand (NZIoC), Philippines (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Komponenta     | Št. CAS  | EINECS    | ELINCS | NLP | Kitajska | TCSI | KECL     | ENCS | ISHL |
|----------------|----------|-----------|--------|-----|----------|------|----------|------|------|
| Izobutilacetat | 110-19-0 | 203-745-1 | -      | -   | X        | X    | KE-00055 | X    | X    |

| Komponenta     | Št. CAS  | TSCA | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS | NZIoC | PICCS |
|----------------|----------|------|-----------------------------------------------|-----|------|------|-------|-------|
| Izobutilacetat | 110-19-0 | X    | ACTIVE                                        | X   | -    | X    | X     | X     |

**Legenda:** X – na seznamu '-' - Not Listed **KECL** - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

### Pooblastilo/Omejitev v skladu z EU REACH

Ni smiselno

| Komponenta     | Št. CAS  | REACH (1907/2006) - Priloga XIV - Snovi, ki so predmet avtorizacije | REACH (1907/2006) - Priloga XVII - Omejitve glede nekaterih nevarnih snovi | Uredba REACH (ES 1907/2006) člen 59 - Seznam snovi, ki zbuja veliko skrb (SVHC) |
|----------------|----------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Izobutilacetat | 110-19-0 | -                                                                   | -                                                                          | -                                                                               |

ALFAAA14892

# VARNOSTNI LIST

Isobutyl acetate

Datum dopolnjene izdaje  
09-Feb-2024

## Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Komponenta     | Št. CAS  | Direktiva Seveso III (2012/18/EU) - Kvalifikacijske Količine za Major obveščanju nesreč | Direktiva Seveso III (2012/18/ES) - Kvalifikacijske zahteve Količine za poročilo o varnosti |
|----------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Izobutilacetat | 110-19-0 | Not applicable                                                                          | Not applicable                                                                              |

Uredbe (ES) št. 649/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 4. julija 2012 o izvozu in uvozu nevarnih kemikalij  
Ni smiselno

Vsebuje sestavine, ki ustrezajo 'opredelitvi' per in poli fluoroalkilne snovi (PFAS)?  
Ni smiselno

Upoštevajte direktivo 98/24/ES o zdravju in varstvu delavcev pred tveganji v zvezi z delom s kemičnimi sredstvi .

## Nacionalni predpisi

### klasifikacija WGK

Oglejte si tabelo za vrednote

| Komponenta     | Voda Nemčiji Uvrstitev (AwSV) | Nemčija - TA-Luft razred |
|----------------|-------------------------------|--------------------------|
| Izobutilacetat | WGK1                          |                          |

| Komponenta     | Francija - INRS (tabele poklicne bolezni)            |
|----------------|------------------------------------------------------|
| Izobutilacetat | Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 84 |

| Component                        | Switzerland - Ordinance on the Reduction of Risk from handling of hazardous substances preparation (SR 814.81) | Switzerland - Ordinance on Incentive Taxes on Volatile Organic Compounds (OVOC) | Switzerland - Ordinance of the Rotterdam Convention on the Prior Informed Consent Procedure |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Izobutilacetat<br>110-19-0 (>95) |                                                                                                                | Group I                                                                         |                                                                                             |

## 15.2 Ocena kemijske varnosti

Ocena kemijske varnosti / poročilo (CSA / CSR) ni bila opravljena

## ODDELEK 16: DRUGI PODATKI

### Celotno besedilo H-izjav je navedeno v 2. in 3. poglavju

H225 - Lahko vnetljiva tekočina in hlapi

EUH066 - Ponavljajoča izpostavljenost lahko povzroči nastanek suhe ali razpokane kože

H336 - Lahko povzroči zaspanost ali omotico

### Legenda

CAS - Chemical Abstracts Service

EINECS/ELINCS - Evropski seznam obstoječih komercialnih kemičnih

TSCA - Zakon ZDA o nadzoru na strupenimi snovmi Oddelek 8(b) Popis

DSL/NDL - Kanadski seznam domačih snovi/seznam tujih snovi

# VARNOSTNI LIST

Isobutyl acetate

Datum dopolnjene izdaje  
09-Feb-2024

snovi, ki so na trgu/Evropski seznam objavljenih novih snovi

**PICCS** - Filipinski seznam kemikalij in kemičnih snovi

**IECSC** - Kitajski seznam obstoječih kemičnih snovi

**KECL** - Korejske obstoječe in ocenjene kemične snovi

**ENCS** - Japonske obstoječe in nove kemične snovi

**AICS** - Avstralski seznam kemičnih snovi

**NZIoC** - Nova Zelandija seznam kemikalij

**WEL** - Mejna vrednost

**ACGIH** - Ameriška konferenca za higieno

**DNEL** - Mejna vrednost, pod katero snov nima učinka

**RPE** - Oprema za zaščito dihal

**LC50** - Smrtna koncentracija 50%

**NOEC** - Koncentracija brez opaznega učinka

**PBT** - Obstojne, bioakumulativne, strupene

**TWA** - Časovno umerjeno povprečje

**IARC** - Mednarodna agencija za raziskave raka

Predvidena koncentracija brez učinka (PNEC)

**LD50** - Smrtni odmerek 50%

**EC50** - Učinkovita koncentracija 50%

**POW** - Porazdelitveni koeficient oktanol: Voda

**vPvB** - zelo obstojne, zelo bioakumulativne

**ADR** - Evropski sporazum o mednarodnem cestnem prevozu nevarnega blaga po cesti

**IMO/IMDG** - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code

**OECD** - Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj

**BCF** - Biokoncentracijskega faktorja (BCF)

**Reference ključne literature in virov podatkov**

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Dobavitelji varnostni list, Chemadvisor - Loli, Merck indeks RTECS

**ICAO/IATA** - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association

**MARPOL** - Mednarodna konvencija o preprečevanju onesnaževanja morja z ladj

**ATE** - Akutna strupenost ocena

**VOC** - Hlapne organske spojine

## Nasvete o usposabljanju

Usposabljanje na področju osveščanja glede kemijskih nevarnosti, ki vključuje označevanje, varnostne liste, osebno opremo in higieno.

Uporaba osebne zaščitne opreme, s temami, ki zajemajo ustrezno izbiro, združljivost, prodorne pragove, skrb, vzdrževanje, prilagajanje in EN standarde.

Prva pomoč ob izpostavljenosti kemikalijam, med drugim z uporabo za tušev za oči in varnostnih prh.

Usposabljanje za odzive na kemijsko nezgodo.

Preprečevanje požarov in gašenje, prepoznavanje nevarnosti in tveganj, statičnega naboja, eksplozivnih atmosfer, do katerih pride zaradi hlapov in prahu.

**Pripravi**

**Datum izdaje**

**Datum dopolnjene izdaje**

**Povzetek razlice**

Health, Safety and Environmental Department

22-Oct-2010

09-Feb-2024

Nov ponudnik storitev telefonskega odziva v sili.

**Ta varnostni list je usklajen z zahtevami Uredbo (ES) št. 1907/2006. UREDBA KOMISIJE (EU) 2020/878 o spremembi Priloge II k Uredbi (ES) št. 1907/2006 .**

.

## Zavrnitev

Informacija v tem Varnostnem listu je glede na naše znanje, podatke in prepričanje ob času objave pravilna. Informacija na razpolago je zasnovana samo kot priporočilo za varno rokovanje, uporabo, obdelavo, skladiščenje, prevoz, odstranjevanje in prenos in ni mišljena kot jamstvo ali specifikacija kvalitete. Informacija se tice samo konkretno navedene snovi in je lahko da neveljavna, ce se ta snov uporablja skupaj s kako drugo snovjo ali v kakem postopku, razen ce to v besedilu ni navedeno.

**Konec varnostnega lista**